

1과목 : 사무자동화 시스템

- 다음 중 정보화 사회의 특징으로 가장 거리가 먼 것은?
① 협동화 ② 분산화
③ 시스템화 ④ 규격화
- 뉴미디어의 분류체계 중 정보전달 매체를 기준으로 분류할 때 해당되지 않는 것은?
① 무선계 ② 유선계
③ 영상계 ④ 패키지계
- 주소를 사용하는 것이 아니라 기억된 정보의 일부분을 이용하여 원하는 정보에 접근하는 기억장치는?
① 가상 메모리 ② 캐시 메모리
③ 연관 메모리 ④ 버퍼링
- 전자우편시스템에서 전자메일을 송신하는데 사용되는 프로토콜은?
① HTTP ② POP3
③ SMTP ④ TELNET
- 중앙처리장치의 구성요소 중 제어 장치에 속하지 않는 것은?
① 메모리 버퍼 레지스터 ② 데이터 레지스터
③ 프로그램 카운터 ④ 명령 레지스터
- 스마트 워크의 장점이 아닌 것은?
① 언제 어디서나 효율적으로 일할 수 있다.
② 원격업무, 재택근무 등이 포함된다.
③ 업무생산성 향상과 강력한 보안체계를 구성할 수 있다.
④ 모바일 기기를 이용하여 빠른 결재 업무 처리가 가능하다.
- 다음 중 전자상거래의 장점으로 옳지 않은 것은?
① 상품구매와 관련한 의사결정의 과정에서 효율적인 구매 결정이 가능
② 전 세계를 대상으로 한 판매 전략 수립 가능
③ 판매자 입장에서 저렴한 비용으로 광고가 가능
④ 전자거래 이후 거래 자체를 부인 가능
- 분산 처리 시스템에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
① 분산처리 시스템은 시스템의 응답성과 신뢰성이 높다.
② 하드웨어, 소프트웨어, 데이터 등이 서로 호환성이 없을 경우에도 시스템 구축이 용이하다.
③ 대규모 처리에 대한 적응력이 높으며, 확장성이 좋다.
④ 수평·계층 혼합형 분산처리 시스템의 발전된 형태로서 클라이언트/서버 시스템이 있다.
- 인터넷상에서 사이트에 접속하여 정보를 나열해 주는 프로그램은?
① 워드프로세서 ② 웹에디터
③ 알파넷 ④ 웹브라우저
- 관계형 데이터베이스에서 기본 키(Primary Key)가 가져야 할 성질은?
① 공유성 ② 중복성

③ 식별성

④ 연결성

- 기억을 위한 핵심 소자가 반도체 기반으로 설계된 보조기억장치가 아닌 것은?
① Secure Digital Card ② Hard Disk Drive
③ Compact Flash Drive ④ Solid State Drive
- 사무자동화로 기대되는 정성적 효과가 아닌 것은?
① 개인의 업무처리능력이 향상된다.
② 의사결정을 신속히 할 수 있다.
③ 정보획득시간이 길어진다.
④ 업무처리시간을 단축할 수 있다.
- 멀리 떨어져 있는 회의실을 통신회선으로 상호 연결하여 회의를 진행할 수 있는 시스템은?
① 원격회의시스템 ② 분산처리시스템
③ 원격조정시스템 ④ 텔레텍스트
- 사무자동화의 특징이 아닌 것은?
① 사무의 생산성 향상 ② 인간과 기계간의 인터페이스
③ 인건비, 관리비 증가 ④ 사무처리 시간의 단축
- 사무자동화의 생산성에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 오피스 생산성은 유형적, 무형적인 효과를 여러 측정법으로 완벽하게 계량화할 수 있다.
② 오피스의 생산성은 간접적으로는 구할 수 있지만 직접적으로는 평가할 수 없다.
③ 오피스에서는 생산성의 효율성과 유용성 양면에 대한 기준을 명확하게 규정할 방법이 없다.
④ 오피스 근로자의 지적능력, 경험에 의하는 바가 많기 때문에 산출성과를 높은 수준으로 안정되게 유지 할 수 없다.
- DBMS의 주요기능이 아닌 것은?
① 정의기능(Definition Facility)
② 응용기능(Application Facility)
③ 제어기능(Control Facility)
④ 조작기능(Manipulation Facility)
- 다음 중 DBMS 모델의 종류가 아닌 것은?
① 관계 데이터베이스 ② 링크 데이터베이스
③ 계층적 데이터베이스 ④ 객체지향 데이터베이스
- 사무자동화가 조직 구조를 종래의 피라미드형 조직에서 네트워크형 조직으로 변환시키는 이유로 틀린 것은?
① 관리직의 관리범위의 증대
② 관리자의 지휘·통솔에 대한 역할이 불필요
③ 시장변화에 대한 신속하고도 정확한 대응
④ 의사소통의 신속화
- 사무자동화 추진에서 최적시스템을 구성하고 추진효과를 극대화 할 수 있는 방법은?
① 상향식 접근방식 ② 전사적 접근방식
③ 하향식 접근방식 ④ 공통과제형 접근방식
- 다음 중 캐시 메모리(Cache Memory)의 설명으로 옳은 것

은?

- ① 컴퓨터의 처리속도를 빠르게 하기 위한 임시 메모리이다.
- ② 많은 데이터를 보조기억장치에서 한 번에 가져온다.
- ③ 보조기억장치의 용량에 해당하는 기억장소를 가진 것처럼 큰 프로그램을 작성할 수 있도록 한다.
- ④ 데이터 영구저장을 위해서 사용되는 보조기억장치이다.

2과목 : 사무경영관리 개론

21. 문서정리의 기본적인 절차를 순서대로 나열한 것은?
 ① 보관→분류→보존→폐기 ② 분류→보존→보관→폐기
 ③ 보관→보존→분류→폐기 ④ 분류→보관→보존→폐기
22. 전자 상거래에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 마케팅, 광고, 구매, 대금 결제 등 기업이나 소비자간 제반 상거래 절차의 전자적인 구현이다.
 ② 인터넷을 이용한 유통의 편리함과 저비용을 목표로 개발된 상거래의 새로운 종류이다.
 ③ 기업 간, 기업과 정부 간에 주로 활용 되었던 EC가 인터넷의 확산에 따라 EDI로 발전 되었다.
 ④ CALS는 기업 활동 전반에 걸친 복수 기업 간의 정보 교환, 공유를 위한 전자 상거래의 하나이다.
23. 앤소프(H.I. Ansoff)가 분류한 의사결정의 유형이 아닌 것은?
 ① 상황적 의사결정 ② 전략적 의사결정
 ③ 업무적 의사결정 ④ 관리적 의사결정
24. 전자데이터교환(EDI)의 구성요소로 알맞지 않은 것은?
 ① EDI 검사 ② EDI 네트워크
 ③ EDI 하드웨어 ④ EDI 소프트웨어
25. EDI(Electronic Data Interchange)에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① EDI는 기업 간 또는 공공기관 간의 표준화된 행정서식을 통신망을 통해 직접 전송신호를 주고받는 것을 말한다.
 ② EDI는 컴퓨터가 자동으로 판독할 수 있는 일정한 구조를 가진 메시지 형태의 서류를 교환한다.
 ③ EDI는 컴퓨터 시스템들 간의 신속, 정확한 정보교환 요구에서 생긴 것이다.
 ④ EDI는 Computer to Computer 통신방식에 의한 정보의 재입력과 문서처리의 오류를 배제하지 못한다.
26. 기업경영에 있어서 EDI를 통해 얻을 수 있는 전략적 효과가 아닌 것은?
 ① 다른 경영관리 시스템과의 통합
 ② 거래 상대방과의 관계 증진
 ③ 경쟁력의 강화
 ④ 인력의 효율적인 관리로 인건비 절약
27. 자료의 수집 방법에 해당하지 않는 것은?
 ① 납본 ② 구입
 ③ 교환 ④ 변경
28. 경매 또는 역경매를 통해서 판매자보다 소비자가 시장에서

교섭력을 가지는 전자상거래는?

- ① B2B ② C2C
- ③ B2C ④ B2G

29. 사무의 의의와 종류에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 사무는 조직의 목적을 수행하는 수단이다.
 ② 행정목적은 직접 수행하는 것은 본래사무이다.
 ③ 본래사무는 참모부분이 담당하는 참모사무이다.
 ④ 사무는 본래사무와 지원사무로 구분하기도 한다.
30. 경영과 사무의 관계를 잘못 서술한 것은?
 ① 판매전표를 작성하는 경우 이는 사무이며, 동시에 경영의 판매활동을 처리하는 것이다.
 ② 경영의 목적은 사무에 있고, 사무활동은 작업적 측면과 기능적 측면으로 분류할 수 있다.
 ③ 사무의 간소화, 표준화, 기계화는 동시에 경영활동의 간소화, 표준화, 기계화를 성취하는 것이다.
 ④ 사무기능도 경영기능과 같이 생산사무, 재무사무, 인사사무, 판매사무 등으로 나눌 수 있다.
31. 저작물 등의 원본 또는 그 복제물을 공중에게 대가를 받거나 받지 아니하고 양도 또는 대여하는 것을 의미하는 것은?
 ① 발행 ② 배포
 ③ 공표 ④ 양도
32. 부서장이 사무 간소화의 훈련을 받고나서 부하를 훈련시켜 말단의 작업원에 이르기까지 진행한 다음 실제로 사무 간소화하는 것은 밑에서 위로 향한 자발적으로 말기는 사무 간소화 모형은?
 ① 자발적 접근법 ② 비공식 및 공식 프로그램
 ③ 문제해결식 접근법 ④ 순수계선 개발식 접근형
33. EDI의 특징 및 효과가 아닌 것은?
 ① 종이 없는 기업거래(Paperless Trade)를 실현한다.
 ② 거래처간에 상호 합의된 메시지를 컴퓨터를 통해 상호교환 한다.
 ③ 수신측 컴퓨터에 도달한 데이터는 변환 및 재입력이 필요하다.
 ④ 재고관리에 JIT(Just-In-Time) 전략을 도입하여 관리비를 절약할 수 있다.
34. 사무표준화를 통하여 얻을 수 있는 기대효과가 아닌 것은?
 ① 관리자의 관리활동을 편리하게 해준다.
 ② 관리자가 직원들에게 대산 감독 시 통제를 더욱 철저하게 할 수 있다.
 ③ 부서별로 평가기준의 통일을 기할 수 있다.
 ④ 사무원의 생산성 향상에 도움이 된다.
35. 문서 자료를 조직적으로 정리하여 일관성 있게 보존하는 제도는?
 ① 파일링시스템 ② 문서자료 합리화시스템
 ③ 표준화시스템 ④ 펀치카드시스템
36. 사무조직의 집권화에 대한 장점이 아닌 것은?
 ① 시간의 경제성을 높이고 작업량의 균일화가 가능하다.
 ② 의사결정에 있어서 보다 상세한 정보투입을 가능하게 한다

- 다.
- ③ 기계 설비의 유휴시간이 감소되어 소요 면적이 감소된다.
- ④ 휴가 또는 질병에 의한 결근에 대해 적절한 조치를 취할 수 있다.
37. 중요한 사무환경 요소로 볼 수 없는 것은?
- ① 조명 ② 색채조절
- ③ 고층사무실 ④ 공기조절
38. 사무표준의 구비조건으로 틀린 것은?
- ① 사무표준은 정확해야 한다.
- ② 사무작업내용과 근무조건을 분석하기 전에 만들어야 한다.
- ③ 주기적으로 재검토하여 수정하여야 한다.
- ④ 실제작업에 우리가 없고 당사자인 사무원들이 받아들일 수 있어야 한다.
39. 사무의 물리적 집중화의 장점이 아닌 것은?
- ① 사무집행처리에 대한 감독의 철저
- ② 각 부서의 비밀유지가 가능
- ③ 제한된 인력의 효과적인 활용
- ④ 전문적, 기술적 작업의 가속화
40. “현실적으로 달성 가능한 표준”을 설명한 것이 아닌 것은?
- ① 최상의 작업환경 속에서 달성 가능한 표준
- ② 보통의 작업자들이 열심히 노력하기만 하면 달성 가능한 표준
- ③ 작업이나 작업환경을 과학적으로 분석하여 엄격하지만 달성 가능한 표준
- ④ 근로자에게 동기를 부여할 수 있고 객관적으로 성과를 평가할 수 있는 표준

3과목 : 프로그래밍 일반

41. 프로그래밍 언어의 해독 순서로 옳은 것은?
- ① 컴파일러 로더 링커 ② 로더 링커 컴파일러
- ③ 링커 컴파일러 로더 ④ 컴파일러 링커 로더
42. 중위 표기의 수식 “ $A * (B - C)$ ”를 전위 표기로 나타낸 것은?
- ① $* A - B C$ ② $A B C - *$
- ③ $A * B C -$ ④ $A B - C *$
43. C 언어에서 문자형 자료를 나타내는 데이터 형은?
- ① integer ② int
- ③ char ④ character
44. 프로그램을 작성하는 과정에서 컴퓨터에 의하여 직접 실행되는 명령어들이 아니라, 프로그램을 읽어 이해하기에 도움이 되는 내용들을 기록한 부분으로 프로그램의 판독성을 향상시키는 요소를 무엇이라고 하는가?
- ① 예약어 (Reserved Word) ② 주석 (Comment)
- ③ 연산식 (Expression) ④ 식별자 (Identifier)
45. 프로그램 개발 과정에서 프로그램 안에 내재해 있는 논리적

오류를 발견하고 수정하는 작업은?

- ① Loading ② Debugging
- ③ Linking ④ Hashing
46. 원시 프로그램을 컴파일러가 수행되고 있는 컴퓨터의 기계어로 번역하는 것이 아니라, 다른 기종에 맞는 기계어로 번역하는 것은?
- ① Debugger ② Preprocessor
- ③ Cross Compiler ④ Linker
47. C 언어에서 사용하는 기억 클래스에 해당하지 않는 것은?
- ① 자동 변수 ② 동적 변수
- ③ 레지스터 변수 ④ 정적 변수
48. 기억장치의 한 장소를 추상화한 것으로 프로그램이 동작하는 동안 값이 수시로 변할 수 있는 것은?
- ① 상수 ② 포인터
- ③ 주석 ④ 변수
49. 최근의 사용 여부를 확인하기 위해서 페이지마다 2개의 비트, 즉, 참조 비트와 변형 비트가 사용되는 페이지 교체 알고리즘은?
- ① LRU ② NUR
- ③ FIFO ④ OPT
50. 고급 언어에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 사람 중심의 언어이다.
- ② 상이한 기계에서 별다른 수정 없이 실행 가능하다.
- ③ 번역 과정 없이 실행 가능하다.
- ④ C, COBOL 등의 언어는 고급 언어에 해당된다.
51. 실행 중인 프로세스가 일정 시간 동안에 참조하는 페이지의 집합을 의미하는 것은?
- ① WORKING SET ② MONITOR
- ③ SEGMENT ④ LOCALITY
52. C 언어에서 문자열을 출력하기 위해 사용 되는 것은?
- ① %x ② %d
- ③ %s ④ %h
53. C 언어의 특징으로 옳지 않은 것은?
- ① 이식성이 뛰어나 컴퓨터 기종에 관계없이 프로그램을 작성할 수 있다.
- ② UNIX 운영체제를 구성하는 시스템 프로그램이다.
- ③ 기호 코드 (Mnemonic Code)라고도 한다.
- ④ 포인터에 의한 번지 연산 등 다양한 연산 기능을 가진다.
54. HRN(Highest Response-ratio Next) 방식을 스케줄링 할 경우, 입력된 작업이 다음과 같을 때 가장 먼저 처리되는 작업은?

작업	대기 시간	서비스 시간
A	5	1
B	10	6
C	15	7
D	20	8

- ① A ② B
③ C ④ D

55. 운영체제의 성능과 평가 요소로 거리가 먼 것은?

- ① 반환 시간 ② 신뢰도
③ 비용 ④ 처리 능력

56. 어휘 분석은 원시 프로그램을 하나의 긴 스트링으로 보고 원시프로그램을 문자 단위로 스캐닝 하여 문법적으로 의미 있는 일련의 문자들로 분할해 낸다. 이때 분할된 문법적인 단위는?

- ① PATTERN ② TREE
③ TOKEN ④ PARSE

57. 구문 분석기가 올바른 문장에 대해 그 문장의 구조를 트리로 표현한 것으로 루트, 중간, 단말 노드로 구성되는 트리는 무엇인가?

- ① 파스 트리 ② 라운드 트리
③ 시프트 트리 ④ 토큰 트리

58. 순서 제어 구조에서 묵시적인 방법에 해당하는 것은?

- ① 반복문을 사용하는 방법
② GOTO문을 사용하는 방법
③ 연산자의 우선순위에 따른 수식 계산
④ 연산자의 순서를 프로그래머가 변경하는 방법

59. 기계어에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 2진수 0과 1만 사용하여 명령어와 데이터를 나타낸다.
② 컴퓨터가 직접 이해할 수 있어 실행 속도가 빠르다.
③ 전문적인 지식이 없으면 이해하기 힘들다.
④ 모든 기계에서 공통으로 사용 가능하여 호환성이 높다.

60. C 언어에서 사용하는 이스케이프 시퀀스에 대한 의미가 옳지 않은 것은?

- ① Wn : new page ② Wr : carriage return
③ Wb : backspace ④ Wt : tab

4과목 : 정보통신 개론

61. 정보통신시스템의 특징으로 틀린 것은?

- ① 거리와 시간의 극복 ② 대형 컴퓨터의 공동 사용
③ 광대역 전송에만 사용 ④ 대용량 파일의 공동 이용

62. 문자 위치 동기전송의 제어문자 중 전송해야 할 프레임의 끝을 알리는 것은?

- ① ETX ② ETB
③ EOT ④ ENQ

63. 다음이 설명하고 있는 LAN의 매체 접근 제어방식은?

- 버스 또는 트리 토폴로지에서 가장 많이 사용된다.
- 전송하고 하는 스테이션이 전송 매체의 상태를 감지하다가 유히(idle)상태인 경우 데이터를 전송하고, 전송이 끝난 후에도 계속 매체의 상태를 감지하며 다른 스테이션과의 충돌 발생 여부를 감시한다.

- ① CSMA/CD ② token bus
③ token ring ④ slotted ring

64. VAN의 계층구조 중 통신처리 계층의 기능에 해당하는 것은?

- ① 패킷교환방식을 사용하여 교환기능을 수행한다.
② 필요한 자료를 정보전송 매체를 통하여 즉시 제공한다.
③ 순수한 정보의 전송만을 수행한다.
④ 축적기능 및 변환기능을 수행한다.

65. 데이터 전송오류 검출방식으로 틀린 것은?

- ① 패리티(parity)검사 ② 블록합검사(block sum check)
③ 순환잉여검사(CRC) ④ 바이폴라(bipolar)검사

66. 반송파로 사용하는 정현파의 위상에 정보를 실어 보내는 변조방식은?

- ① ASK ② DM
③ PSK ④ ADPCM

67. 주파수분할 다중화(FDM)방식에서 보호대역(guard band)의 역할로 옳바른 것은?

- ① 주파수 대역폭 확장
② 신호의 세기를 증폭
③ 채널간의 간섭을 제한
④ 많은 채널을 좁은 주파수 대역에 포함

68. 인터넷 프로토콜 TCP/IP에서 TCP는 OSI 7 계층 중 어느 계층에 해당하는가?

- ① 응용 계층 ② 전송 계층
③ 네트워크 계층 ④ 데이터링크 계층

69. 광섬유 케이블에서 클래드(Cladding)의 주 역할은?

- ① 광 신호를 반사시키는 역할
② 광 신호를 증폭시키는 역할
③ 광 신호를 저장시키는 역할
④ 광 신호를 입력시키는 역할

70. 다음 중 데이터 전송 제어 절차가 옳바른 것은?

- ① 통신회선연결 → 링크설정 → 통신회선해제 → 데이터전송 → 링크해제
② 통신회선연결 → 링크설정 → 데이터전송 → 링크해제 → 통신회선해제
③ 링크설정 → 통신회선연결 → 데이터전송 → 링크해제 → 통신회선해제
④ 링크설정 → 통신회선연결 → 링크해제 → 데이터전송 → 통신회선해제

71. 다음 국제표준 통신 프로토콜 중 IP주소를 물리주소로 변환

하기 위해 사용되는 것은?

- ① ARP ② TCP
③ ICMP ④ DHCP

72. OSI-7 계층 중 프로세스 간의 대화제어 및 동기점을 이용한 효율적인 데이터 복구제고를 위한 계층은?

- ① 표현 계층 ② 데이터링크 계층
③ 세션 계층 ④ 전송 계층

73. 인터넷 통신을 위한 기본 통신 프로토콜은?

- ① PPP ② HDLC
③ X.23 ④ TCP/IP

74. RS-232C 표준 인터페이스는 몇 개의 핀(PIN)으로 구성되는가?

- ① 10 ② 22
③ 25 ④ 32

75. 다음 중 ITU-T 권고안에서 X 시리즈의 내용은?

- ① PSTN을 이용한 데이터전송에 관한 사항
② 축적프로그램 제어식 교환의 프로그램에 관한 사항
③ 공중데이터통신망을 이용한 데이터전송에 관한 사항
④ 전신 데이터의 전송 및 교환에 관한 사항

76. 멀티미디어의 표준화에 해당되지 않는 것은?

- ① JPEG ② MPEG
③ MHS ④ MHEG

77. 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 PCM 부호화 단계로 맞는 것은?

- ① 양자화 → 부호화 → 표본화
② 표본화 → 양자화 → 부호화
③ 양자화 → 표본화 → 부호화
④ 표본화 → 부호화 → 양자화

78. 병렬 전송 방식에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

- ① 병렬 전송은 한 문자를 구성하는 각 비트를 각각의 데이터 선을 통해 한꺼번에 전달하는 방식이다.
② 직렬전송보다 전송 속도가 빠르고, 원거리 데이터 전송에서보다 경제적이다.
③ 스트로브(strobe) 신호는 송신측 다음 문자의 전송을 수신측에 알리게 된다.
④ 비지(busy) 신호는 수신측이 데이터 수신 가능 상태를 송신측에 전달한다.

79. HDLC 프레임을 구성하는 필드가 아닌 것은?

- ① FCS 필드 ② Flag 필드
③ Control 필드 ④ Link 필드

80. 패킷교환방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 교환기에서 패킷을 일시 저장 후 전송하는 축적교환 기술이다.
② 패킷처리 방식에 따라 데이터그램과 가상회선 방식이 있다.
③ X.25는 패킷형단말기와 패킷망간의 접속 프로토콜이다.

④ X.75는 비패킷형단말과 PAD간의 접속 프로토콜이다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	③	③	②	③	④	②	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	①	③	①	②	②	②	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	①	①	④	④	④	②	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	③	③	①	②	③	②	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	③	②	②	③	②	④	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	③	①	③	③	①	③	④	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	②	①	④	④	③	③	②	①	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	③	④	③	③	③	②	②	④	④